SKPB - ITS

EVALUASI TENGAH SEMESTER BERSAMA GASAL 2021/2022

Mata kuliah/SKS	:	Matematika 1 (KM18 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu	:	09.00-10.15 WIB (75 menit)
Kelas	:	53-61

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
Berilah nama file: No.Kelas-Kode Departemen-3 digit terakhir NRP-Nama

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$|2x+1|+x=|x-2|+3$$

2. Hitung semua nilai dari

$$(2-i)^{-2/3}$$

3. Diberikan sistem persamaan linier (SPL)

$$\begin{aligned} x-3y+2z&=2\\ -2x+7y+z&=29\\ 5x+2y+4z&=25 \end{aligned}$$

   a. Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks

   b. Dapatkan penyelesaiannya dengan Eliminasi Gauss

4. Diberikan fungsi

$$f(x)=\sqrt[3]{x-1}$$

   a. Dapatkan rumus $f^{-1}(x)$ beserta domainnya

   b. Gambar sketsa kurvanya untuk $y=f(x)$ dan $y=f^{-1}(x)$ pada satu bidang dengan $-2\le x\le 2$ dan $-2\le x\le 2$

5. Diberikan

$$f(x)=\frac{x^3+x^2+x-3}{x-1}$$

   a. Dapatkan nilai $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$

   b. Sketsa gambar $f(x)$

Selamat Mengerjakan

"*Jujur adalah kunci kesuksesan*"